Project Document

Version 2.7 — Architecture Hardened

Online Handwriting Generator System

PDF-based Handwriting Rendering Engine

Changelog: V2.6 → V2.7

Patch 4 จุดจาก Architecture Review — แก้ silent risk ก่อนเริ่ม build

Patch	หัวข้อ	สิ่งที่เพิ่ม
P1	Thai Positioning Rules	Deterministic offset table + fallback rules + priority layer
P2	Handwriting DNA	Distribution type + deterministic seed per document
P3	Glyph Validation	ลด MVP scope เหลือ Missing + Overflow เท่านั้น
P4	IndexedDB Lifecycle	Version migration + cleanup policy + max size handling

1. Project Overview

ระบบเว็บแอปพลิเคชันที่แปลงลายมือผู้ใช้จาก PDF เป็น SVG Glyphs สำหรับพิมพ์ข้อความที่เหมือนเขียนเอง

- เลือกชุดตัวอักษร → Generate Template PDF → เขียนลายมือ
- Export PDF จาก GoodNotes → Upload → ระบบแปลงเป็น SVG Glyphs
- พิมพ์ข้อความด้วยลายมือตนเอง → Export เอกสาร

2. System Goals

- ทำให้การสร้างลายมือดิจิทัลง่ายที่สุด
- ผลลัพธ์เหมือนเขียนจริง (stroke weight จริง, proportional spacing)
- รองรับภาษาไทยอย่างถูกต้อง (deterministic positioning)
- Fail Fast: ตรวจ input ก่อน process ทุกขั้นตอน
- Performance-first: Canvas Draft / SVG Export แยกกัน

3. Supported Character Sets

3.1 ภาษาไทย

- พยัญชนะ (ก–ฮ)
- สระบน/ล่าง
- วรรณยุกต์

3.2 ภาษาอังกฤษ

- A–Z
- a–z

3.3 ตัวเลข

- 0–9

ผู้ใช้ข้ามตัวอักษรที่ไม่ต้องการได้ Template สร้างเฉพาะตัวที่เลือก

4. System Architecture

4.1 Template Generator

- 1 ตัวอักษร ต่อ 1 ช่อง, มีเส้น guideline
- Fixed Layout — Single Template Version (MVP)
- Export PDF โดยตรงจาก GoodNotes เท่านั้น ไม่รองรับ scan

4.2 PDF Dimension Validation

PATCH จาก V2.6 — Fail Fast Architecture

- ตรวจ page dimension ก่อน process ทุกครั้ง
- ถ้าไม่ตรง → reject ทันทีพร้อม error message + คำแนะนำวิธี export
- ตัวอย่าง: "PDF size ไม่ตรง: พบ A4 แต่ต้องการ A5 — กรุณา export ใหม่"

4.3 Upload & Processing Workflow

- Upload PDF → Dimension Validation → PDF Parsing
- Fixed Grid Crop (predefined coordinates)
- Glyph Validation → SVG Conversion → Handwriting DNA Creation

4.4 Glyph Validation (MVP Scope)

PATCH P3 — ลด scope ป้องกัน UX ท้อ

MVP ตรวจเฉพาะ 2 รายการที่ critical จริง:

- Missing — ช่องว่าง ไม่มี stroke เลย
- Overflow — เขียนเกินกรอบ อาจทำให้ glyph crop ผิด

Future flags (ไม่อยู่ใน MVP):

- multi-blob detection
- stroke weight validation
- ink density check

Glyph Status (MVP): OK / Missing / Overflow

ผู้ใช้ตรวจสอบและยืนยันทุกตัวก่อนสร้าง DNA

4.5 Glyph Normalization

- เก็บ stroke weight ต้นฉบับ ห้าม normalize เป็น fixed width
- Scale ด้วย proportional ratio ไม่ใช่ pixel fixed
- เก็บ bounding box จริงของแต่ละ glyph ไว้ใน DNA
- Spacing อิง bounding box จริงเสมอ

4.6 Handwriting DNA System

PATCH P2 — เพิ่ม deterministic seed + distribution type

Statistical profile ของผู้ใช้ สร้างจาก glyph ที่ upload

Stored Parameters

- SVG paths + bounding box per glyph
- spacing tendency (proportional, Normal distribution, $\sigma = 0.05$em)
- baseline offset (Normal distribution, $\mu = 0$, $\sigma = 1.5$px)
- rotation tendency (Uniform distribution, range ± 1.5°)
- scale variation (Normal distribution, $\sigma = 0.03$)
- glyph variants (เก็บถ้ามีหลายหน้า)

Deterministic Seed System

สำคัญ: ป้องกัน export รอบ 1 ≠ รอบ 2

- ทุก document มี seed เฉพาะ สร้างตอนสร้าง document ครั้งแรก
- Seed เก็บใน document metadata ใน IndexedDB
- Random ทุกตัวอักษรใช้ seeded PRNG (เช่น Mulberry32)
- Export ซ้ำ → output เหมือนกัน 100% ทุกครั้ง

Rendering Process: glyph → apply DNA transform (seeded) → render

DNA ไม่ใช้ AI model เป็น deterministic statistical transformation engine

4.7 Thai Character Positioning Rules

PATCH P1 — Complexity Bomb แก้ด้วย deterministic offset table

ระบบแบ่งตัวอักษรเป็น 4 layer:

Layer	ประเภท	ตัวอย่าง	Position reference
0	Base consonant	ก, ข, ค	Baseline
1	Upper vowel	า, ิ, ี	Top of base + offset
2	Lower vowel	ุ, ู	Bottom of base - offset
3	Tone mark	่, ้, ๊, ๋	Top of upper vowel + offset (ถ้ามี) หรือ top of base

Collision Detection Rules (Priority Order)

ถ้าเกิด collision ให้ทำตามลำดับนี้เสมอ:

1. Tone mark ขยับขึ้น → เพิ่ม offset ทีละ 2px จนไม่ชน
2. ถ้ายังชนหลัง max offset (10px) → ซ่อน tone mark + log warning
3. Upper vowel ชน lower vowel → impossible case (Thai rules ไม่เกิด)
4. Lower vowel ชน descender → Lower vowel ขยับลง 2px

Offset Reference Table (Base Values)

Layer	Default offset	Max adjustment	Direction
Upper vowel	+2px จาก top of base	±4px	Vertical
Lower vowel	-2px จาก bottom of base	±4px	Vertical
Tone mark (บน upper vowel)	+2px จาก top of upper	±10px	Vertical
Tone mark (บน base โดยตรง)	+4px จาก top of base	±10px	Vertical

4.8 Dual-Mode Rendering Pipeline

แยก rendering 2 mode ชัดเจน — ห้ามปน:

	Draft Mode	Export Mode
Engine	HTML5 Canvas	SVG
เมื่อใช้	ระหว่างพิมพ์ realtime	กด Export เท่านั้น
Priority	Speed (<16ms/keystroke)	Quality (full DNA)
Re-render	Incremental dirty region	Full document
SVG	ห้ามแตะ SVG เด็ดขาด	Generate SVG จริง

4.9 Storage Architecture (IndexedDB)

PATCH P4 — เพิ่ม Data Lifecycle ป้องกัน database corrupted

Stored Data

- SVG glyphs + bounding box
- Handwriting DNA profile
- Template metadata
- Document seeds
- User rendering settings

Database Version Migration

- ทุก schema change ต้องเพิ่ม DB version number
- ต้องมี onupgradeneeded handler ทุก version
- Migration script ต้องทดสอบ upgrade path จาก v1 ขึ้นไปทุก version

Storage Cleanup Policy

- Max storage per profile: 50MB
- ถ้าเกิน → แจ้ง user ก่อน delete ทิ้ง ห้าม silent delete
- Unused profile (>30 วัน) → แสดง prompt ให้ user ตัดสินใจ

Corruption Handling

- ทุก IndexedDB read ต้องมี try/catch
- ถ้า read fail → แสดง error + ตัวเลือก: Reset profile หรือ Download backup
- ไม่ silent fail เด็ดขาด

4.10 Text Preview Interface

- Textarea input + Real-time Canvas preview (Draft Mode)
- Basic controls: font size / line spacing / alignment
- ไม่รองรับ advanced document editing ใน MVP

5. User Workflow (End-to-End)

- เลือกตัวอักษร → Generate Template PDF
- เขียนลายมือใน GoodNotes → Export PDF (ตรง page size)
- Upload PDF → Dimension Validation (Fail Fast)
- Fixed Grid Crop → Glyph Validation (Missing + Overflow only)
- Preview + ยืนยัน glyph → สร้าง Handwriting DNA + Document Seed
- พิมพ์ข้อความ (Canvas Draft Mode)
- กด Export → SVG Export Mode → Export PDF

6. Export Formats

- PDF (หลัก)
- SVG (โครงสร้าง vector)

7. Key Design Principles

- 1 character per cell
- PDF-first workflow — export จากแอปโดยตรง ห้าม scan
- Fail Fast — ตรวจ input ก่อน process ทุกขั้น
- Deterministic — seed ต่อ document, output ซ้ำได้ 100%
- Preview ก่อนใช้งานเสมอ
- Thai-aware rendering — deterministic offset table
- Dual-mode rendering: Draft (Canvas) / Export (SVG)
- Stroke weight preservation — ห้าม normalize
- Proportional spacing — อิง bounding box จริง
- No silent failure — ทุก error ต้องแจ้ง user

8. Scope (Version 2.7 MVP)

Included

- Template generator (Single version, Fixed layout)
- PDF Dimension Validation
- Glyph extraction + Normalization
- Glyph Validation (Missing + Overflow)
- Handwriting DNA + Deterministic Seed
- Thai Positioning (Deterministic offset table + Collision rules)
- Dual-mode rendering (Canvas Draft + SVG Export)
- IndexedDB + Data Lifecycle (migration, cleanup, corruption handling)
- Export PDF

Excluded (Future)

- Multi-page upload
- Advanced glyph validation (multi-blob, stroke weight)
- Sharing / Marketplace / Collaboration
- Cloud sync / User account
- AI handwriting generation

9. Architecture Summary

Version	Architecture	Est. Dev Time
V2.0	Computer Vision + Perspective Correction	~500 ชม.
V2.5	Fixed PDF Layout + IndexedDB	~250 ชม.
V2.6	Dual-Mode Rendering + Glyph Normalization	~230 ชม.
V2.7	Hardened: Thai rules + DNA seed + DB lifecycle	~290–320 ชม.

10. System Identity

ระบบนี้ไม่ใช่:

- เว็บฟอนต์ทั่วไป
- OCR
- AI generator

แต่คือ:

- PDF-based Handwriting Rendering Engine
- Deterministic Statistical Transformation System
- Browser-native Rendering Engine (Canvas + SVG)